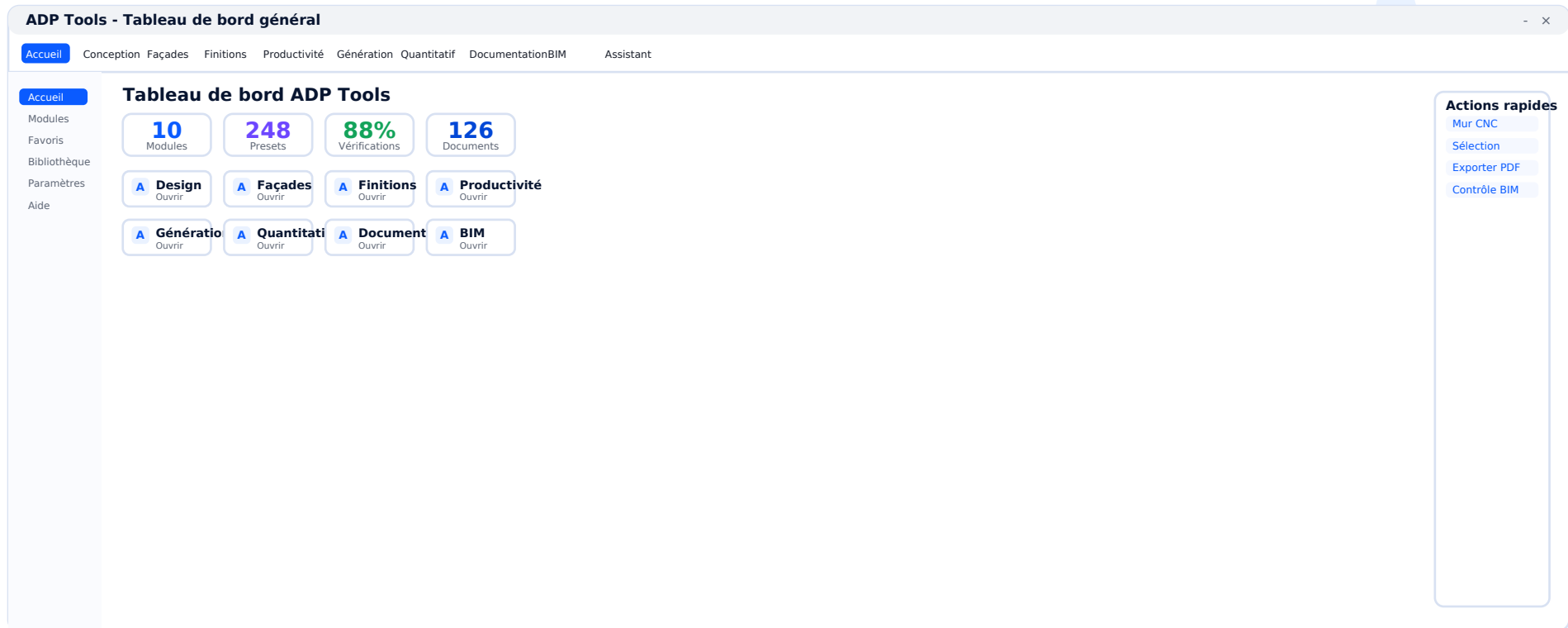




ADP Tools

Présentation complète et détaillée de la suite de plugins Revit

Une architecture modulaire pour concevoir, produire, contrôler, documenter et exploiter les données BIM plus rapidement.



Version de cadrage produit - Organisation globale, interfaces, modules, bénéfices et roadmap de développement.

1. Vision produit

Positionner ADP Tools comme une suite professionnelle, pas comme une collection de commandes isolées

Axe	Description
Objectif principal	Accélérer les tâches répétitives dans Revit tout en renforçant la qualité BIM, la cohérence graphique et la fiabilité des quantités.
Positionnement	Suite de plugins métier structurée autour des usages réels : conception, finitions, façades, productivité, génération, quantitatif, documentation, BIM et assistance.
Promesse utilisateur	Moins de temps perdu sur les opérations manuelles, plus de contrôle, plus de variantes, plus de livrables exploitables.
Approche technique	Des modules indépendants reliés par des services communs : sélection, transactions, paramètres, presets, validation, exports, rapports et bibliothèques.

1 Concevoir

Créer rapidement des éléments architecturaux paramétriques : murs CNC, claustras, façades, plafonds, comptoirs.

2 Produire

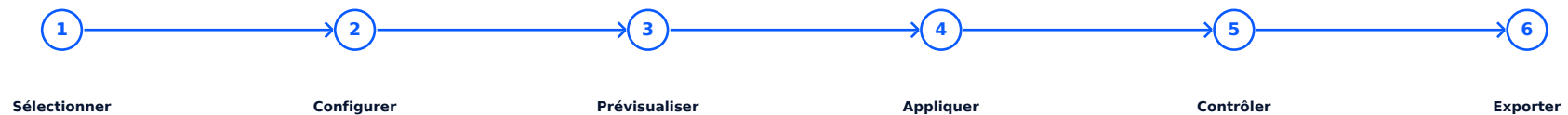
Automatiser vues, feuilles, cotations, exports et documents pour réduire les tâches répétitives.

3 Contrôler

Détecter incohérences, doublons, paramètres manquants, surfaces et problèmes de modèle.

4 Exploiter

Transformer le modèle en données : métrés, BQE, Excel, variantes et estimations.



2. Identité visuelle et éléments graphiques

Reprendre l'univers du logo général : bleu ADP, blanc, gris clair et noir graphite



Élément	Règle graphique
Typographie	Police sans-serif moderne. Titres en gras, sous-titres en bleu ADP, textes courts et hiérarchisés.
Formes	Cartes blanches à coins arrondis, fines bordures bleutées, séparateurs horizontaux, pictogrammes linéaires.
Iconographie	Icônes simples, techniques, orientées action : filtre, réglage, grille, document, bouclier, export, engrenage.
Éléments décoratifs	Grand monogramme A en filigrane, lignes diagonales fines, bandes bleues latérales et numérotation de page visible.
UI Revit	Style sobre compatible avec l'environnement Revit : ruban, panneaux latéraux, tableaux, boutons d'action et messages d'état.

Principe visuel : une interface claire, technique et premium, avec un nombre limité de couleurs afin de conserver la lisibilité dans les projets BIM complexes.

3. Architecture générale de la suite

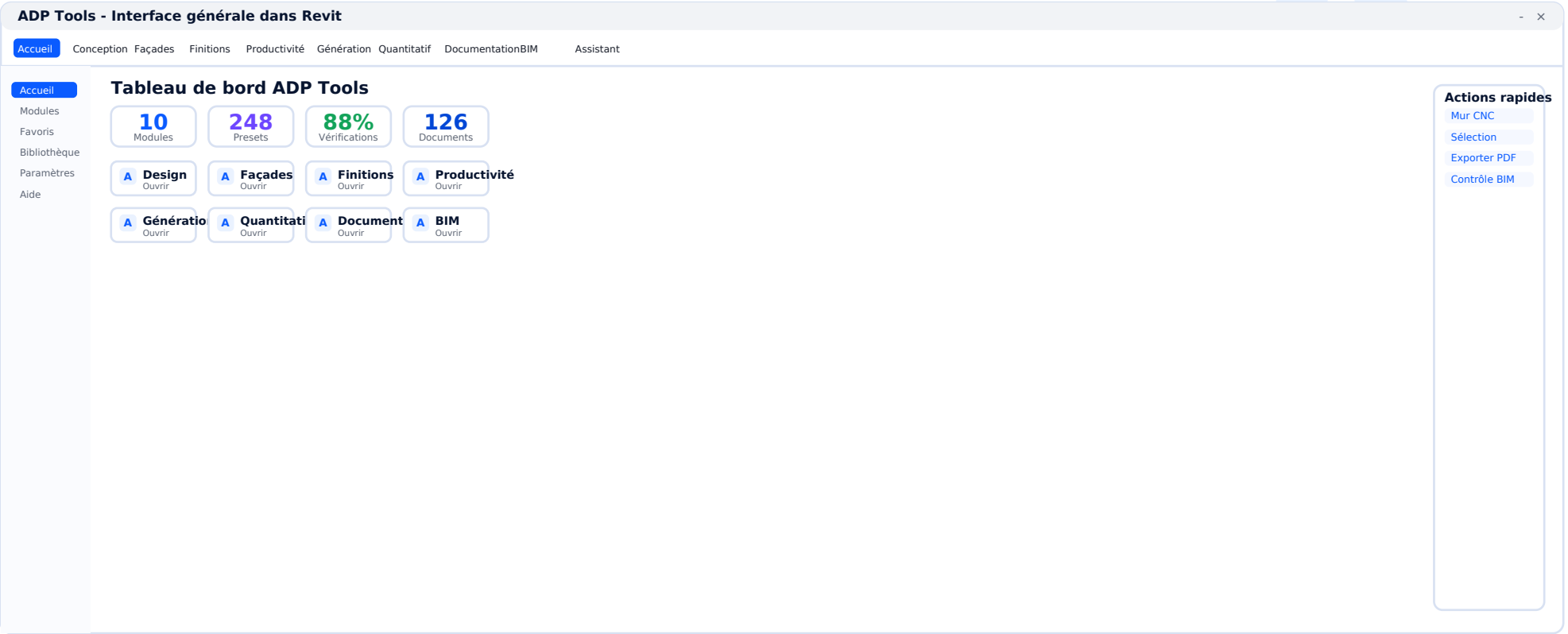
ADP Tools organisé en plugins spécialisés, reliés par un socle commun

Plugin	Rôle	Modules intégrés
ADP Design Tools	Création architecturale paramétrique	Murs CNC, claustras, plafonds, comptoirs, garde-corps, extrusion logo
ADP Facade Tools	Enveloppe et façade	Façades paramétriques, double peau, brise-soleil, tour, panneaux perforés
ADP Finishes Tools	Revêtements et finitions	Peinture, carreaux, calepinage, joints, plinthes, palettes
ADP Productivity Tools	Tâches répétitives	Sélection, modification, renommage, alignement, copie, vues, données
ADP Model Generator	Génération de modèle	Plan depuis esquisse, image, PDF, murs, ouvertures, pièces, niveaux, axes
ADP Quantity Tools	Métrés et estimation	Quantités, BQE/DQE, mercuriale, comparateur de variantes, export Excel
ADP Documentation Tools	Production graphique	Vues, feuilles, cartouches, cotations, annotations, PDF, DWG, IFC
ADP BIM Manager	Qualité et contrôle	Contrôle BIM, collisions, surfaces, matériaux, familles, nettoyage
ADP AI Assistant	Assistance intelligente	Commande naturelle, recommandations, analyse modèle, aide documentaire

Le principe recommandé est de développer chaque plugin comme un produit autonome, tout en partageant la même identité, les mêmes bibliothèques, les mêmes services et le même système de licences.

4. Interface générale dans Revit

Un ruban clair, un tableau de bord central et des fenêtres métier spécialisées



Zone	Description	Décision de conception
Ruban Revit	Accès aux plug-ins par familles métier et commandes rapides.	Éviter la surcharge : un bouton principal par groupe + commandes essentielles.
Tableau de bord	Vue d'ensemble : modules disponibles, favoris, actions récentes, projet actif.	Point d'entrée unique pour l'utilisateur.
Fenêtre module	Interface dédiée à chaque outil avec filtres, paramètres, aperçu et actions.	Toujours suivre : sélectionner - configurer - prévisualiser - appliquer.
Panneau de contexte	Résumé, avertissements, propriétés clés, éléments sélectionnés.	Permet de décider avant modification du modèle.

5. ADP Design Tools

Conception architecturale, intérieur, mobilier et éléments paramétriques

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Mur CNC	Transformer un mur existant en composition décorative paramétrique.	Motifs, modules, épaisseurs, joints, matériaux, ouvertures, portes.	Mur décoratif modélisé, quantifiable et modifiable.
Mur paramétrique	Créer des compositions murales en relief.	Trames, profondeurs, rotations, densités, matériaux, presets.	Habillage mural architectural personnalisé.
Claustra	Générer des séparations ajourées.	Lames, panneaux, cadres, espacements, sections, orientation.	Claustra intérieur ou extérieur prêt à intégrer.
Acoustique	Créer des panneaux acoustiques décoratifs.	Tasseaux, feutre, perforations, baffles, densité, rythme.	Traitement acoustique esthétique et mesurable.
Plafond paramétrique	Composer des plafonds décoratifs ou techniques.	Panneaux, caissons, lames, baffles, hauteurs, trames.	Plafond configurable avec quantitatif.
Comptoir paramétrique	Créer des banques d'accueil et meubles professionnels.	Droit, L, U, rangements, socle, plateau, LED, matériaux.	Comptoir prêt pour projet et estimation.
Escalier Design	Générer des escaliers architecturaux.	Droit, quart tournant, paliers, limons, marches, 2H+G.	Escalier cohérent et contrôlable.
Garde-corps paramétrique	Créer plusieurs systèmes de protection.	Verre, métal, bois, câble, tôle, claustra, mixte.	Garde-corps adaptable par usage.
Extrusion image/logo	Convertir un logo ou motif en relief.	Import, vectorisation, extrusion, épaisseur, matériau.	Panneau, enseigne ou motif 3D.

U Cas d'usage

Créer rapidement des éléments sur mesure

- Enregistrer des presets réutilisables
- Comparer plusieurs variantes esthétiques

I Interface

Fenêtre métier en trois zones :
paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et testable avant d'étendre aux autres modules du plugin.

6. ADP Facade Tools

Façades, enveloppes, double peau et variations verticales

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Façade paramétrique	Composer une façade depuis mur ou surface.	Trames, panneaux, cadres, lames, pleins/vides, profondeur.	Façade modulaire rapidement ajustable.
Double peau	Créer une enveloppe secondaire.	Décalage, densité, orientation, résille, brise-soleil.	Seconde peau architecturale complète.
Brise-soleil	Générer des protections solaires.	Lames verticales/horizontales, inclinaison, pas, profondeur.	Façade mieux contrôlée et rythmée.
Façade perforée	Créer des panneaux perforés.	Taux de vide, motifs, dimensions, marges, matériaux.	Panneaux de façade ou résilles.
Façade à lames	Distribuer des lames sur une surface.	Espacement, section, orientation, variations, matériaux.	Rythme de façade paramétrique.
Façade végétalisée	Organiser supports et bacs végétalisés.	Modules, trames, supports, densité, zones.	Mur végétal ou façade intégrée.
ADP Tower	Travailler les façades de tours.	Répétition par niveaux, gradation, torsion, balcons, trames.	Variantes verticales à grande échelle.

U Cas d'usage

Tester plusieurs rythmes de façade • Étudier profondeur et densité • Préparer un système répétitif

I Interface

Fenêtre métier en trois zones : paramètres, aperçu, actions. Prévisualisation obligatoire avant impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et testable avant d'étendre aux autres modules du plugin.

7. ADP Finishes Tools

Peinture, carrelage, calepinage, joints et plinthes

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Peinture	Gérer les finitions peintes.	Application par face, mur, pièce, niveau, catégorie.	Surfaces peintes cohérentes.
Palette de couleurs	Créer des ambiances chromatiques.	Palettes, variantes, remplacement global, harmonies.	Études d'ambiance comparables.
Quantitatif peinture	Calculer les besoins réels.	Surface nette, couches, rendement, pertes, litres, coût.	Quantité et estimation fiable.
Carreaux	Générer des calepinages.	Formats, orientation, point de départ, joints, découpes.	Revêtement sol/mur détaillé.
Arlequin uniforme	Créer une trame régulière multicolore.	Même format, couleurs alternées, alignement strict.	Composition homogène.
Arlequin variable	Mixer plusieurs formats alignés.	Dimensions variables, axes conservés, proportions.	Composition dynamique structurée.
Carrés aléatoires	Distribuer des carrés libres.	Tailles, couleurs, densité, distribution contrôlée.	Motif irrégulier maîtrisé.
Motifs de pose	Appliquer des principes de pose.	Droite, décalée, diagonale, damier, chevrons, opus.	Calepinage adapté au parti.
Joints et plinthes	Paramétrer les détails de finition.	Largeur, profondeur, couleur, continuité, hauteur plinthe.	Représentation réaliste + quantités.
Quantitatif carreaux	Préparer les commandes.	Surfaces, nombres, coupes, chutes, marges.	Bordereau de revêtement.

U Cas d'usage

Produire un calepinage lisible •
Calculer peinture et carreaux • Comparer
ambiances et palettes

I Interface

Fenêtre métier en trois zones :
paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant
impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et
testable avant d'étendre aux autres
modules du plugin.

8. ADP Productivity Tools

Sélection, modification, organisation, données et contrôle quotidien

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Sélection intelligente	Cibler les éléments à traiter.	Filtres multi-critères : catégorie, famille, type, niveau, paramètre.	Sélection fiable et réutilisable.
Modification par lot	Modifier plusieurs éléments simultanément.	Paramètres, types, familles, matériaux, contraintes.	Gain de temps massif.
Renommage & numérotation	Standardiser les noms et références.	Règles combinant préfixes, niveaux, catégories, compteurs.	Projet plus clair et normalisé.
Alignement & distribution	Répartir les éléments avec précision.	Aligner, centrer, espacer, distribuer, uniformiser.	Qualité graphique et géométrique.
Copie intelligente	Réutiliser les éléments efficacement.	Copie entre niveaux, pièces, vues, projets, conservation paramètres.	Reproductibilité contrôlée.
Vues & feuilles	Accélérer la documentation.	Création vues, feuilles, placement, gabarits, cartouches.	Livrables plus rapides.
Import/Export Excel	Connecter Revit aux données de tableur.	Export catégories, import paramètres, validation erreurs.	Données exploitables.
Contrôle rapide	Analyser les anomalies courantes.	Doublons, champs vides, avertissements, éléments hors niveau.	Modèle plus fiable.

U Cas d'usage

Réduire les tâches répétitives •
Normaliser noms et données • Fiabiliser
les sélections

I Interface

Fenêtre métier en trois zones :
paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant
impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et
testable avant d'étendre aux autres
modules du plugin.

9. ADP Model Generator

Passage rapide du croquis, image ou PDF vers un modèle Revit structuré

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Plan depuis esquisse	Transformer un croquis en base Revit.	Détection murs, ouvertures, pièces, mobilier, échelle.	Première modélisation accélérée.
Plan depuis image	Interpréter une image de plan.	Redressement, reconnaissance de lignes, conversion.	Plan exploitable.
Plan depuis PDF	Reprendre un plan technique PDF.	Lecture murs, baies, textes, dimensions, trames.	Base de modèle structurée.
Murs automatiques	Convertir des tracés en murs.	Type, épaisseur, hauteur, niveau, justification.	Murs générés correctement.
Portes et fenêtres	Placer automatiquement les ouvertures.	Familles, dimensions, allèges, orientation, sens.	Ouvertures cohérentes.
Pièces	Créer les espaces et étiquettes.	Nom, numéro, surface, fonction, département.	Programme spatial structuré.
Niveaux et axes	Préparer la structure du projet.	Niveaux, hauteurs, grilles, trames.	Fichier prêt à modéliser.

U Cas d'usage

Démarrer plus vite les études •
Convertir croquis et documents •
Structurer niveaux, axes et pièces

I Interface

Fenêtre métier en trois zones :
paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant
impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et
testable avant d'étendre aux autres
modules du plugin.

10. ADP Quantity Tools

Métrés, devis quantitatifs, estimation, variantes et exports

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Métré automatique	Calculer longueurs, surfaces, volumes, unités.	Classement par catégorie, niveau, phase, matériau.	Métré détaillé.
Devis quantitatif	Extraire les quantités du modèle.	Murs, sols, plafonds, peintures, carreaux, portes, fenêtres.	Tableau par lot.
Estimation des coûts	Associer quantités et prix unitaires.	Fourniture, pose, transport, pertes, taxes.	Coût prévisionnel.
Mercuriale	Gérer une base de prix.	Prix par région, fournisseur, date, famille d'ouvrage.	Référentiel économique.
BQE/DQE	Générer bordereaux exploitables.	Désignation, unité, quantité, PU, montant.	Document d'étude ou consultation.
Comparateur variantes	Comparer plusieurs solutions.	Quantités, coûts, matériaux, écarts.	Aide à la décision.
Export Excel	Exporter les données.	Nomenclatures, métrés, prix, classements.	Fichier structuré.

U Cas d'usage

Préparer un BQE/DQE • Comparer variantes économiques • Exporter vers Excel

I Interface

Fenêtre métier en trois zones : paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et testable avant d'étendre aux autres modules du plugin.

11. ADP Documentation Tools

Vues, feuilles, cotations, annotations et exports de diffusion

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Création vues	Générer les vues nécessaires.	Plans, plafonds, coupes, façades, détails, 3D.	Dossier graphique organisé.
Générateur feuilles	Créer les planches.	Formats, cartouches, numéros, ordre, gabarits.	Feuilles standardisées.
Mise en page	Positionner les vues.	Alignement, marges, titres, échelles, collision fenêtres.	Feuilles prêtes à contrôler.
Cotation automatique	Placer les dimensions principales.	Extérieur, intérieur, axes, ouvertures, niveaux.	Plans cotés.
Annotations	Renseigner les vues.	Étiquettes, repères, textes, matériaux, pièces.	Documents lisibles.
Cartouches	Remplir les informations projet.	Indice, date, phase, intervenants, localisation.	Livrables homogènes.
Export PDF/DWG/IFC	Préparer les fichiers de diffusion.	Sélection feuilles, nommage, calques, coordonnées.	Dossiers d'échange.

U Cas d'usage

Créer les feuilles automatiquement •
Homogénéiser les vues • Exporter les
dossiers

I Interface

Fenêtre métier en trois zones :
paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant
impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et
testable avant d'étendre aux autres
modules du plugin.

12. ADP BIM Manager

Qualité du modèle, contrôle, nettoyage et standardisation BIM

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Contrôle BIM	Vérifier la cohérence générale.	Doublons, familles incorrectes, paramètres manquants.	Rapport qualité.
Détection collisions	Identifier conflits entre disciplines.	Architecture, structure, fluides, réseaux, équipements.	Liste des clashes.
Contrôle surfaces	Comparer programme et modèle.	Surface prévue, réelle, écart, taux conformité.	Tableau de conformité.
Contrôle ouvertures	Vérifier portes et fenêtres.	Dimensions, sens, hauteur, accessibilité, doublons.	Anomalies ciblées.
Contrôle escaliers	Vérifier géométrie.	Giron, hauteur, pente, largeur, échappée.	Rapport de conformité.
Accessibilité	Contrôler les points essentiels PMR.	Largeurs, portes, rampes, circulations, sanitaires.	Corrections nécessaires.
Gestion familles/matériaux	Harmoniser les ressources.	Doublons, nomenclature, remplacement, purge ciblée.	Projet plus propre.
Nettoyage fichier	Alléger le modèle.	Vues, familles, filtres, objets inutilisés.	Fichier optimisé.

U Cas d'usage

Contrôler avant diffusion • Nettoyer les fichiers • Garantir cohérence BIM

I Interface

Fenêtre métier en trois zones : paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et testable avant d'étendre aux autres modules du plugin.

13. ADP AI Assistant

Assistance intelligente et commandes en langage naturel

Module	Objectif	Fonctions clés	Livrable / bénéfice
Commande naturelle	Exécuter des actions par texte.	Créer, sélectionner, modifier, analyser, exporter.	Interaction simplifiée.
Recommandation outil	Proposer le bon module.	Analyse tâche + contexte projet + favoris.	Moins d'hésitation.
Analyse modèle	Repérer améliorations possibles.	Données manquantes, incohérences, risques, anomalies.	Diagnostic assisté.
Génération variantes	Créer plusieurs propositions.	Façades, murs, carreaux, couleurs, presets.	Exploration plus rapide.
Aide documentaire	Assister vues, feuilles, annotations.	Proposition de structure de dossier et noms.	Documentation guidée.
Aide quantitatif	Lire et expliquer les métrés.	Synthèse coûts, écarts, quantités, alertes.	Décision plus claire.

U Cas d'usage

Guider les utilisateurs • Automatiser par texte • Expliquer les résultats

I Interface

Fenêtre métier en trois zones : paramètres, aperçu, actions.
Prévisualisation obligatoire avant impact sur le modèle.

M Priorité MVP

Développer un outil complet, fiable et testable avant d'étendre aux autres modules du plugin.

14. Exemple d'interface détaillée : ADP Productivity Tools V1

Le premier élément à développer pour valider le socle commun de la suite

1 Objectif

Montrer à quoi ressemble le premier outil opérationnel de la suite ADP Tools dans Revit.

2 Priorité

Valider le ruban, la fenêtre WPF, les filtres, les résultats et les actions Revit.

3 Méthode

Construire un workflow simple : filtrer les murs, afficher les résultats, sélectionner dans Revit.

1. RUBAN REVIT

NOUVEAU GROUPE
ADP PRODUCTIVITY

Fichier Architecture Structure Acier Préfabrication Systèmes Insérer Annoter Analyser Volume et site Collaborer Vue Gérer Compléments ADP Tools **ADP Productivity**

Sélection intelligente

Modifier par lot

Renommer Numéroté

Renommer Numéroté

Aligner Distribuer

Copier entre niveaux

Productivité

2. ACCÈS RAPIDE

Bouton principal du plugin dans le ruban Revit.

Sélection intelligente

3. FENÊTRE PRINCIPALE SÉLECTION INTELLIGENTE

Première interface du plugin permettant de filtrer et de sélectionner des éléments dans le modèle.

ADP Productivity Tools – Sélection intelligente

1 FILTRES

Portée: Vue active

Catégorie: Murs

Famille: Toutes

Type: Tous

Niveau: Tous

☒ Filtrer par paramètre

Paramètre: Hauteur

Opérateur: Supérieur à

Valeur: 3.0000 m

☐ Respecter les éléments masqués

Analyser

Réinitialiser

2 RÉSULTATS (24 éléments)

Rechercher...

☐	Élément	Catégorie	Famille	Type	Niveau	Id Revit
☒	Mur 125689	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125689
☒	Mur 125690	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125690
☒	Mur 125691	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125691
☒	Mur 125692	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125692
☒	Mur 125693	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125693
☒	Mur 125694	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 1	125694
☒	Mur 125695	Murs	Mur de base	Générique - 15 cm	Niveau 2	125695
☒	Mur 125696	Murs	Mur de base	Générique - 15 cm	Niveau 2	125696
☒	Mur 125697	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 2	125697
☒	Mur 125698	Murs	Mur de base	Générique - 20 cm	Niveau 2	125698

Tout sélectionner 24 éléments trouvés

3 APERÇU

24 Éléments trouvés

2 Niveaux concernés

1 Catégorie

2 Types différents

Hauteur > 3.0000 m

Portée Vue active

4 ACTIONS

Sélectionner dans Revit

+ Ajouter à la sélection

Isoler dans la vue

Masquer dans la vue

Enregistrer le filtre

Fermer

1 FILTRES

Définissez les critères de recherche pour trouver précisément les éléments souhaités.

2 RÉSULTATS

Visualisez la liste des éléments correspondants avec toutes les informations utiles avant de les sélectionner.

3 APERÇU

Consultez un résumé dynamique des résultats de votre recherche.

4 ACTIONS

Appliquez votre sélection dans Revit ou gérez les résultats directement depuis le plugin.

Cette première interface permet de valider le ruban, la fenêtre WPF, les filtres, les résultats, l'aperçu et les actions Revit.

14B. Lecture de l'interface ADP Productivity V1

Composition fonctionnelle de la fenêtre Sélection intelligente

Zone	Rôle	Éléments visibles
Ruban Revit	Donner accès au plugin sans surcharger l'interface native.	Sélection intelligente, modifier par lot, renommer, aligner, copier entre niveaux.
Filtres	Cibler exactement les éléments à traiter.	Portée, catégorie, famille, type, niveau, paramètre, opérateur, valeur.
Résultats	Voir les éléments avant toute action.	Nom, catégorie, famille, type, niveau, ID Revit, cases de sélection.
Aperçu	Comprendre la sélection en un coup d'œil.	Nombre d'éléments, niveaux, catégories, synthèse du filtre.
Actions	Appliquer dans Revit ou gérer les résultats.	Sélectionner, ajouter, isoler, masquer, enregistrer filtre, exporter.



1 Premier scénario

Sélectionner les murs de la vue active dont la hauteur est supérieure à 3 m.

2 Validation technique

Tester unités Revit, filtres, résultats, sélection réelle et gestion des erreurs.

3 Réutilisation

Le moteur servira ensuite à modification par lot, renommage, contrôle et exports.

15. Architecture technique recommandée

Un noyau commun pour éviter la duplication et sécuriser les transactions Revit

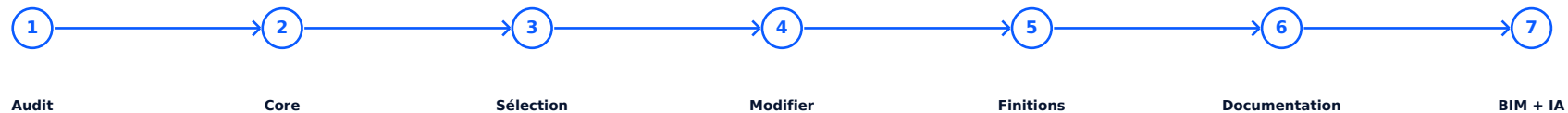
Couche	Rôle	Contenu
ADPTools.Core	Services communs	Contexte Revit, transactions, paramètres, sélection, validation, logs, settings, unités.
ADPTools.UI	Composants WPF partagés	Styles, boutons, cartes, tableaux, navigation, dialogues, contrôles de filtres.
ADPTools.Productivity	Plugin productivité	Sélection intelligente, modification par lot, renommage, alignement, copie, vues, données.
ADPTools.Design	Plugin conception	Mur CNC, mur paramétrique, claustra, plafond, acoustique, comptoir, extrusion.
ADPTools.Finishes	Plugin finitions	Peinture, carreaux, motifs, joints, plinthes, quantitatifs spécifiques.
ADPTools.BIM	Contrôle et qualité	Règles de contrôle, rapports, nettoyage, gestion familles et matériaux.
ADPTools.Data	Données et exports	Excel, CSV, PDF, rapports, BQE, DQE, mercuriale.
ADPTools.AI	Assistance intelligente	Interpréteur de commandes, suggestions, analyse et génération de variantes.

Règle de développement : toute commande qui modifie Revit doit passer par un service de transaction, une prévisualisation, une validation et un rapport d'exécution.

16. Roadmap de développement recommandée

Construire la suite progressivement, à partir d'un noyau fiable

Phase	Bloc	Actions	Résultat
Phase 0	Audit existant	Analyser Mur CNC, ruban Revit, WPF, styles, transactions, services et structure actuelle.	Architecture validée sans casser l'existant.
Phase 1	Core Productivity	Créer RevitContext, ElementQuery, Parameter, Transaction, Validation, Log, Settings.	Socle commun utilisable par tous les futurs plugins.
Phase 2	Sélection intelligente	Filtres catégorie/famille/type/niveau/paramètre, résultats, sélection dans Revit.	Premier workflow complet et démontrable.
Phase 3	Modification par lot	Modifier paramètres, types, matériaux, niveaux avec aperçu et rapport.	Gain de temps visible pour utilisateurs.
Phase 4	Renommage + Alignement	Règles de nommage, numérotation, alignement, distribution, copie entre niveaux.	MVP commercial Productivity.
Phase 5	Finitions V1	Peinture + carreaux + calepinage simple + quantitatif.	Plugin métier différenciant.
Phase 6	Documentation + Quantité	Vues, feuilles, exports PDF/Excel, métrés et BQE.	Suite exploitable pour dossiers projet.
Phase 7	BIM Manager + IA	Contrôles, rapports, assistant, recommandations et commandes naturelles.	Version avancée agence/BIM Pro.



17. Structure commerciale et packs

Vendre par plugin spécialisé ou par formule métier

Pack	Positionnement	Contenu	Cible
ADP Starter	Productivité quotidienne	Productivity Tools Light, Documentation Light, Favoris, Presets, Export PDF de base.	Dessinateurs, indépendants, petits bureaux.
ADP Designer	Conception et finitions	Design Tools, Finishes Tools, Facade Light, presets, bibliothèques de motifs.	Architectes d'intérieur, designers, agences.
ADP Architect	Production complète	Design, Facade, Finishes, Model Generator, Documentation, Quantity.	Agences produisant APS/APD/DCE.
ADP BIM Pro	Qualité, contrôle et équipe	Tous les plugins, BIM Manager, AI Assistant, bibliothèques partagées, licences équipe.	BIM managers, agences structurées, bureaux d'études.

Principe	Décision recommandée
Commercialisation	Commencer par Productivity Tools V1 pour prouver la valeur, puis ajouter Design et Finishes.
Licence	Prévoir licence individuelle, licence équipe et licence complète avec mises à jour.
Support	Inclure tutoriels, documentation, presets, exemples Revit et assistance de prise en main.
Différenciation	Mettre en avant les outils visuels : Mur CNC, calepinage, façades et génération automatique.

18. Première action concrète

Créer ADP Productivity Tools Core avant de développer toute la suite

Étape	Action	Résultat attendu
1	Auditer le projet existant	Lister les dossiers, commandes, fenêtres, styles, services, dépendances et modules déjà fonctionnels.
2	Créer le dossier Productivity	Ajouter la structure : Selection, BatchEdit, Naming, Alignment, Copy, Views, Data, Control.
3	Créer les services communs	RevitContextService, TransactionService, ElementQueryService, ParameterService, ValidationService.
4	Créer le bouton ruban	Ajouter ADP Productivity dans le ruban avec un seul bouton : Sélection intelligente.
5	Créer la fenêtre MVP	Filtres à gauche, résultats au centre, aperçu/actions à droite, bouton sélectionner dans Revit.
6	Valider un scénario	Sélectionner tous les murs de la vue active dont la hauteur est supérieure à 3 m.

Workflow minimum à réussir : ouvrir Revit - cliquer ADP Productivity - filtrer les murs - afficher les résultats - sélectionner dans Revit - isoler ou enregistrer le filtre.

19. Standards qualité et règles d'interface

Chaque module doit respecter les mêmes principes pour rester cohérent

Règle	Application
Sécurité Revit	Aucune modification directe sans transaction contrôlée, validation et possibilité de rapport.
Prévisualisation	Toujours afficher ce qui va être modifié avant d'appliquer.
Traçabilité	Enregistrer l'action, le nombre d'éléments, les erreurs, les éléments ignorés et la date.
Cohérence UI	Même structure : titre, filtres/paramètres, résultats/aperçu, actions, messages.
Performance	Limiter les recherches globales inutiles, utiliser les filtres Revit natifs dès que possible.
Unités	Gérer correctement les unités internes Revit et l'affichage utilisateur.
Presets	Permettre d'enregistrer et réutiliser les réglages fréquemment utilisés.
Documentation	Chaque outil doit avoir un cas d'usage, une aide rapide et des exemples.

A Identité

Même logo, mêmes couleurs, mêmes composants UI pour tous les plugins.

M Modularité

Chaque plugin peut être vendu seul mais se connecte au noyau commun.

E Évolutivité

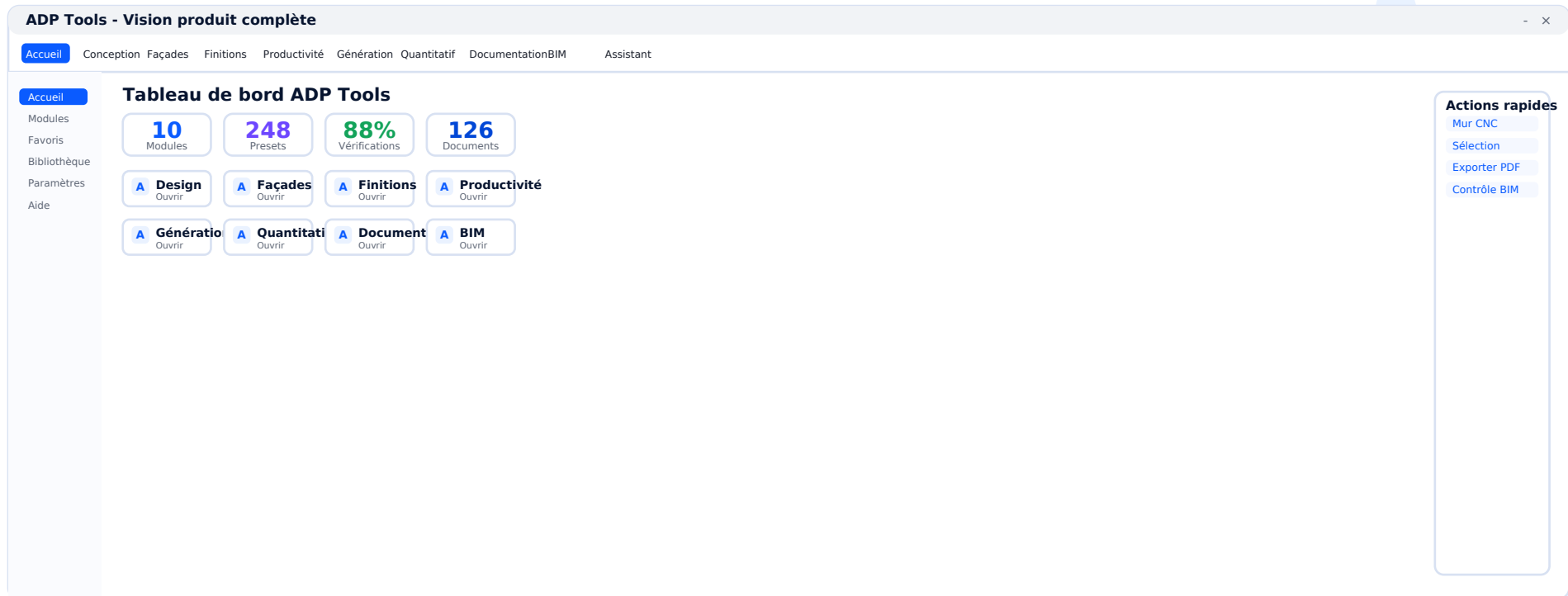
La suite peut grandir sans refonte grâce aux services partagés.

20. Synthèse finale

ADP Tools comme écosystème BIM complet, évolutif et commercialisable

ADP Tools doit être présenté comme une suite de plugins professionnels pour Revit. La force du produit vient de sa structure modulaire : chaque plugin répond à un besoin métier précis, mais tous partagent une même identité, une même logique d'interface et un même noyau technique.

Ce qui est prioritaire	Pourquoi
Ne pas tout développer en même temps	La suite est large. Il faut valider un noyau stable avant d'étendre aux modules métier.
Commencer par Productivity Tools	La sélection, les paramètres, les transactions et les rapports serviront à tous les autres plugins.
Soigner l'interface dès le départ	Une interface claire donne une impression professionnelle et réduit les erreurs utilisateur.
Préparer les presets et bibliothèques	Ce sont les éléments qui rendront ADP Tools rapide, réutilisable et différenciant.
Documenter chaque module	Indispensable pour vendre, former, tester et améliorer le produit.



**Prochaine étape recommandée : produire le document technique
ADP_Productivity_Tools_Architecture.md puis développer le premier workflow : Sélection
intelligente.**